

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA III PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Alumnos:

Bernardo Morales Ramos | 1288710

David Fernando Hernández Orduno | 1298786

Alvaro Roman Vazquez Reyes | 129975

Cesar Cordova Contreras | 1284551

Fecha de realización: 13 de marzo del 2026

Fecha de entrega: 17 de marzo del 2026

OBJETIVO:

Integrar un portafolio de evidencias semiestructurado en equipo que documente el proceso completo de protección de propiedad intelectual para una innovación tecnológica o creativa, contextualizada en el entorno empresarial de Tijuana, B.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y clasificar tipos de propiedad intelectual aplicables a casos reales de la región.
- Simular el proceso de registro ante IMPI (marcas, patentes, diseños industriales) o INDAUTOR (derechos de autor).
- Desarrollar competencias de trabajo colaborativo mediante roles especializados. Utilizar herramientas digitales para la gestión documental del portafolio.
- Reflexionar críticamente sobre el valor estratégico de la propiedad intelectual en la industria local.

MARCO TEÓRICO

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PLAN DE TRABAJO EN EQUIPO PARA INTEGRACIÓN DE PORTAFOLIO.

1. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL

1.1 Fundamentos Teóricos del Portafolio de Evidencias El portafolio de evidencias es una herramienta de evaluación cualitativa que documenta el proceso de aprendizaje mediante la recopilación, selección y reflexión sobre trabajos realizados durante un período de formación. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), permite evaluar "de manera integral" los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Tipo	Características	Aplicación en Propiedad Intelectual
Estructurado	El docente determina todas las evidencias obligatorias	Procesos de registro de marca/patente secuenciales

Semiestructurado	Evidencias obligatorias + evidencias optativas seleccionadas por el estudiante	Casos de estudio de empresas tijuanaenses + investigaciones libres
Libre	El estudiante decide qué evidencias incluir	Portafolio de innovaciones personales del estudiante
Showcase/Vitrina Checklist	20-50 productos de confección destacados. Lista predeterminada con criterios de evaluación	Prototipos de innovación tecnológica. Cumplimiento de requisitos IMPI/INDAUTOR
Electrónico/Digital	Uso de tecnología, múltiples formatos (audio, video, web)	Google Sites, Mahara, repositorios digitales

CONTEXTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TIJUANA, B.C.

Tijuana representa un ecosistema estratégico para la propiedad intelectual en México debido a:

- Industria maquiladora de alta tecnología: Concentración de empresas electrónicas, médicas y automotrices que generan innovaciones protegibles.
- Ubicación fronteriza: Intersección de sistemas jurídicos mexicano y estadounidense (USPTO).
- Infraestructura institucional:
 - Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de UABC con Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia (DPIT).
 - Oficinas de representación de IMPI y firmas especializadas en registro de marcas. Instituto Estatal del Emprendedor con programas de apoyo.

MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

- Computadora o Laptop con Acceso a Internet.
- Procesador de textos.
- Navegador web actualizado.
- Software para mapas conceptuales o diagramas.
- Acceso a bases de datos académicas (Google Scholar, Scielo).

DESARROLLO EXPERIMENTAL

1. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

1.1.- Roles y Responsabilidades (Metodología Scrum Adaptada) para el desarrollo de la práctica:

Rol	Función Principal	Evidencias a Generar
Coordinador de Proyecto (Product Owner)	Define alcance, prioriza evidencias, comunicación con "cliente" (docente)	Acta de constitución, bitácora de decisiones, presentación final
Investigador Legal	Marco normativo, clasificación de figuras jurídicas, requisitos IMPI/INDAUTOR	Fichas técnicas de legislación, análisis de viabilidad de registro
Analista Técnico	Descripción de la innovación, memoria técnica, búsqueda de anterioridades	Documento de invención, dibujos técnicos, búsqueda en bases de datos
Diseñador de Estrategia	Plan de protección integral, análisis de competencia, vigilancia	Estrategia de portafolio de PI, análisis FODA de protección
Documentalista Digital	Organización del portafolio electrónico, control de versiones, formato	Estructura del portafolio digital, manual de usuario, evidencias multimedia

1.2.- Distribución temporal de responsabilidades:

- **1: INICIO:**
 - Día 1-2: Todos los roles → Taller de inducción y asignación de caso. Día 3-4: Investigador Legal → Análisis de marco normativo. Día 5: Coordinador → Acta de inicio y plan de trabajo firmado.
- **2: DESARROLLO**

- Día 1-3: Analista Técnico → Elaboración de memoria descriptiva. Día 2-4: Investigador Legal → Búsqueda de anterioridades. Día 5: Documentalista → Estructura inicial del portafolio digital.
- **3: INTEGRACIÓN:**
 - Día 1-2: Diseñador de Estrategia → Propuesta de protección integral. Día 3-4: Todos los roles → Revisión cruzada de evidencias.
 - Día 5: Documentalista → Consolidación del portafolio en plataforma.
- **4: CIERRE**
 - Día 1-2: Todos los roles → Ensayo de presentación.
 - Día 3: Coordinador → Entrega formal del portafolio.
 - Día 4-5: Retroalimentación y autoevaluación (todos).

2. CATÁLOGO DE EVIDENCIAS DEL PORTAFOLIO.

2.1.- Recopilar Evidencias Obligatorias (Tipo Checklist). Realizar la siguiente lista de verificación por cada uno de los responsables.

ID	Evidencia	Tipo	Responsable	Peso %
E1	Acta constitutiva del equipo y asignación de roles	Documental	Coordinador	5%
E2	Ficha técnica de la innovación (descripción, sector, mercado objetivo)	Documental	Analista Técnico	10%
E3	Clasificación de figura de PI aplicable (patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, derecho de autor)	Análisis	Investigador Legal	10%
E4	Búsqueda de anterioridades en bases de datos (IMPI, USPTO, Espacenet)	Documental/Técnica	Analista Técnico	15%
E5	Análisis de registrabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial)	Análisis	Investigador Legal + Analista	10%

E6	Memoria técnica de la invención o descripción detallada de la obra	Técnica	Analista Técnico	15%
E7	Estrategia de protección integral (nacional, internacional, secreto industrial)	Estratégica	Diseñador de Estrategia	10%
E8	Simulación de solicitud de registro (formatos IMPI/INDAUTOR llenados)	Documental	Investigador Legal	10%
E9	Portafolio digital estructurado (Google Sites, Mahara, o equivalente)	Digital	Documentalista	10%
E10	Presentación oral con sustentación (15 minutos + 10 minutos preguntas)	Oral	Todos	5%

También deberán integrarse las siguientes evidencias:

ID	Evidencia	Descripción	Valor agregado
O1	Video de demostración de la innovación	Máximo 3 minutos, mostrando funcionamiento	Claridad técnica
O2	Entrevista a experto local	Profesor UABC, abogado de PI, o empresario	Validación externa
O3	Análisis de caso de éxito/fracaso	Empresa tijuanense con registro de PI	Contextualización

O4	Propuesta de modelo de negocio	Canvas con consideraciones de PI	Viabilidad comercial
O5	Manual de usuario o guía técnica	Documentación para explotación	Transferencia de tecnología
O6	Infografía de proceso de registro	Visualización del flujo IMPI/INDAUTOR	Difusión educativa

DESARROLLO DETALLADO DE ACTIVIDADES

1: INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN (Semana 1)

Actividad 1.1: Taller de Inducción (Todos los roles)

- **Objetivo:** Comprender el marco conceptual de propiedad intelectual en el contexto tijuanense.
- **Contenido:**
 - Presentación de casos de éxito de protección de PI en la región (empresas de sector médico, electrónico, software).
 - Explicación de la oferta académica de UABC en propiedad intelectual.
 - Visita virtual o presencial al Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia (DPIT) de FCQI Tijuana.
- **Entregable:** Lista de verificación de competencias adquiridas en la inducción.

1. Casos de Éxito de Protección de PI en la Región (Enfoque FCQI)

Tijuana es un nodo industrial clave impulsado fuertemente por la manufactura y el desarrollo tecnológico transfronterizo. Proteger la innovación técnica es fundamental:

- **Ingeniería de Software y Tecnologías Emergentes:** Las aplicaciones de inteligencia artificial, plataformas SaaS o sistemas de automatización IoT desarrollados por ingenieros locales requieren una estrategia de protección dual. El código fuente, las bases de datos y la interfaz gráfica se registran bajo **Derechos de Autor** ante el INDAUTOR. Si el software está integrado en un dispositivo de hardware novedoso (como un sensor IoT industrial), ese conjunto físico puede calificar para una **Patente o Modelo de Utilidad** ante el IMPI.
- **Ciencias Químicas y Biotecnología:** El desarrollo de nuevos polímeros para la industria médica, formulaciones de empaques biodegradables o procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales en maquiladoras. Estos desarrollos se protegen mediante **Patentes de Invención (IMPI)**, ya que involucran composiciones de materia y procesos físico-químicos con novedad mundial y actividad inventiva.

- **Ingeniería Industrial y Electrónica:** La optimización de líneas de ensamble o el rediseño de herramientas para la industria aeroespacial o electrónica local. A menudo, las mejoras incrementales a maquinaria existente se protegen como **Modelos de Utilidad**. Alternativamente, procesos de manufactura altamente específicos se resguardan celosamente como **Secretos Industriales** dentro de las empresas.

2. Oferta Académica y Apoyo Institucional de la UABC (FCQI)

La UABC promueve que los desarrollos técnicos no se queden solo en el laboratorio o en los repositorios de código, sino que se protejan y comercialicen.

- **El rol de la FCQI:** Desde las aulas de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería nacen prototipos de alto impacto, investigaciones para veranos científicos (como el programa Delfín) y proyectos de emprendimiento tecnológico. Es vital que los alumnos de ingeniería conozcan la PI antes de divulgar sus proyectos en competencias de *pitch* o publicaciones académicas, para no perder el requisito de "novedad".
- **Vinculación con el DPIT:** Aunque el prototipado y la memoria técnica (los planos, el código, las fórmulas) ocurren en los laboratorios y centros de cómputo de la FCQI, la universidad centraliza la gestión legal a través de su **Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia (DPIT)**. El DPIT orienta a los inventores y desarrolladores de la FCQI sobre la viabilidad de registro de sus proyectos y la transferencia de esta tecnología a la industria o a la creación de *startups*.

3. Visita Virtual al Ecosistema de PI para Proyectos de Ingeniería

La inducción incluye un recorrido por las herramientas que un ingeniero o científico necesita dominar para proteger sus invenciones:

- Exploración de bases de datos de patentes (como Google Patents o Espacenet) para búsquedas del "estado de la técnica" antes de iniciar un proyecto de desarrollo.
- Revisión de los requisitos técnicos para redactar una *Memoria Descriptiva* (diagramas de flujo, dibujos técnicos, arquitecturas de software) indispensable para los trámites ante el IMPI o INDAUTOR.

Entregable: Lista de Verificación de Competencias Adquiridas

Cada integrante del equipo debe completar este *checklist* para validar los conocimientos del taller, asegurando que entienden cómo aplicar la ley a sus disciplinas técnicas.

Competencia Adquirida en el Taller
Comprende el contexto tecnológico regional: Identifica cómo los desarrollos de software, electrónica y química en Tijuana se insertan en cadenas de valor internacionales (como la exportación a EE. UU.) y la necesidad de protegerlos.

Diferencia figuras jurídicas para ingeniería: Entiende claramente cuándo su código se protege por Derechos de Autor (INDAUTOR) y cuándo un prototipo físico de hardware o un proceso químico requiere una Patente o Modelo de Utilidad (IMPI).
Importancia de la confidencialidad técnica: Reconoce el riesgo de la divulgación previa y comprende la figura del Secreto Industrial para procesos de manufactura o algoritmos.
Conoce el puente institucional: Identifica que los desarrollos generados en la FCQI pueden recibir acompañamiento legal a través del DPIT de la UABC para lograr su registro o transferencia.

Actividad 1.2: Asignación del Caso de Estudio. Opciones de casos contextualizados (selección por sorteo o preferencia):

Caso	Sector	Tipo de PI Principal	Complejidad
A	Dispositivo médico portátil (wearable) para monitoreo cardíaco	Patente de invención + Diseño industrial	Alta
B	Software de gestión para maquiladoras (ERP especializado)	Derecho de autor (programa) + Marca	Media
C	Nuevo diseño de empaque sustentable para exportación agropecuaria	Diseño industrial + Modelo de utilidad	Media
D	Proceso optimizado de ensamblaje de componentes electrónicos	Modelo de utilidad + Secreto industrial	Alta
E	Marca y eslogan para incubadora de emprendimientos tecnológicos	Marca nominativa + Aviso comercial	Baja

Caso Sugerido	Sector	Tipo de PI Principal	Complejidad
F (Adaptación)	Plataforma SaaS (ERP Inteligente) con IA y automatización para el sector corporativo/maquilador	Derecho de autor (Software) + Secreto Industrial (Algoritmos) + Marca (Identidad)	Alta

Actividad 1.3: Elaboración del Acta Constitutiva (Evidencia E1). Se sugiere el siguiente formato:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Portafolio de Evidencias de Propiedad Intelectual

PROYECTO: [Nombre del caso asignado] **FECHA:** [DD/MM/AAAA] **LUGAR:** [Tijuana, B.C., México]

INTEGRANTES Y ROLES: 1. [Nombre] - Coordinador de Proyecto 2. [Nombre] - Investigador Legal 3. [Nombre] - Analista Técnico 4. [Nombre] - Diseñador de Estrategia 5. [Nombre] - Documentalista Digital

COMPROMISOS DEL EQUIPO: * Reuniones semanales de sincronización (mínimo 1 hora).

- Uso de herramienta colaborativa (Trello/Notion/Teams) para seguimiento. Entrega de avances según cronograma establecido. * Resolución de conflictos mediante mediación del docente si es necesario.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Portafolio de Evidencias de Propiedad Intelectual

PROYECTO: Plataforma SaaS (ERP Inteligente con IA y automatización para el sector corporativo/maquilador) **FECHA:** 13/03/2026 **LUGAR:** Tijuana, B.C., México

INTEGRANTES Y ROLES:

1. Bernardo Morales - Coordinador de Proyecto

2. Persona 2 - Investigador Legal
3. David Hernández - Analista Técnico
4. Roman Vazquez - Diseñador de Estrategia
5. Persona 5 - Documentalista Digital

COMPROMISOS DEL EQUIPO:

- Reuniones semanales de sincronización (mínimo 1 hora).
- Uso de herramienta colaborativa (Trello/Notion/Teams) para seguimiento.
- Entrega de avances según cronograma establecido.
- Resolución de conflictos mediante mediación del docente si es necesario.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES:

Bernardo Morales Coordinador de Proyecto

David Hernández Analista Técnico

Roman Vazquez Diseñador de Estrategia

2: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (Semana 2)

Actividad 2.1: Clasificación de Figura de PI (Evidencia E3) Marco normativo aplicable:

Figura	Ley/Regulación	Órgano rector	Vigencia
Patente de invención	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	IMPI	20 años
Modelo de utilidad	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	IMPI	10 años
Diseño industrial	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	IMPI	5 años (renovable)
Marca (diversos tipos)	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	IMPI	10 años (renovable)

Derecho de autor (software)	Ley Federal del Derecho de Autor	INDAUTOR	Vida del autor + 100 años
Secreto industrial	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial		Indefinida (mientras se mantenga secreto)

Criterios de decisión para selección de figura:

Árbol de Decisión:

- ¿La innovación es un producto o proceso técnico?
 - SÍ → ¿Tiene nivel inventivo significativo y novedad mundial? SÍ → PATENTE DE INVENCION.
 - NO
 - NO → ¿Es mejora incremental de algo existente? SÍ → MODELO DE UTILIDAD.
 - NO → DISEÑO INDUSTRIAL (si es apariencia).
- ¿Es una creación artística/literaria/software?
 - SÍ → DERECHO DE AUTOR.
 - NO → ¿Es signo distintivo de producto/servicio? SÍ → MARCA.
 - NO → Secreto industrial o no protegible.

Criterios de decisión para selección de figura aplicados al Proyecto (SaaS ERP Inteligente):

Dado que nuestra innovación es una plataforma tecnológica compleja, no se protege bajo una sola figura, sino que requiere una estrategia de protección fragmentada. A continuación, aplicamos el **Árbol de Decisión** a cada componente del proyecto:

Componente 1: Código fuente, base de datos e interfaz de la plataforma.

- *Análisis:* ¿Es una creación artística/literaria/software? **SÍ.**
- *Resultado:* **DERECHO DE AUTOR.**
- *Justificación Legal:* De acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor (Art. 13, fracción XI y Art. 114), los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. El trámite corresponde al INDAUTOR.

Componente 2: Identidad comercial del ERP (Nombre y Logotipo).

- *Análisis:* ¿Es signo distintivo de producto/servicio? **SÍ.**
- *Resultado:* **MARCA.**
- *Justificación Legal:* Para comercializar el SaaS en el sector maquilador sin que terceros usen nuestro nombre, se registrará una Marca Mixta (nominativa y diseño) ante el IMPI, amparado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI, Art. 170 y siguientes).

Componente 3: Algoritmos de Inteligencia Artificial y Lógica de Automatización (Core del negocio).

- *Análisis:* ¿La innovación es un producto o proceso técnico? **SÍ**. ¿Tiene nivel inventivo significativo y novedad mundial? **NO** (El software como tal, o los métodos matemáticos de la IA, a menudo tienen restricciones de patentabilidad en México si no producen un efecto técnico físico directo). ¿Es signo distintivo? **NO**.
- *Resultado:* **SECRETO INDUSTRIAL**.
- *Justificación Legal:* La lógica detrás de nuestras automatizaciones y el entrenamiento de los modelos de IA se mantendrán confidenciales. Según la LFPPI (Art. 163), toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial y que le signifique obtener una ventaja competitiva se considera secreto industrial.

Conclusión de la Evidencia E3: La estrategia jurídica principal para el ERP Inteligente se clasifica en una combinación de **Derechos de Autor (INDAUTOR)** para el software, **Marca (IMPI)** para la comercialización, y **Secreto Industrial** para los algoritmos clave, asegurando una protección integral de la propiedad intelectual en el mercado.

Actividad 2.2: Búsqueda de Anterioridades (Evidencia E4) Bases de datos recomendadas:

Base de datos	URL	Tipo de información	Uso
Acervo de Marcas IMPI	https://acervomarcas.impi.gob.mx	Marcas registradas en México	Verificar disponibilidad de marca
MARCia	https://marcia.impi.gob.mx	Imágenes de marcas	Búsqueda por similitud gráfica
ClasNiza	https://clasniza.impi.gob.mx	Clasificación de productos/servicios	Determinar clases de registro
SIGA (Gaceta IMPI)	https://siga.impi.gob.mx	Publicaciones oficiales de patentes y marcas	Estado de trámites

Espacenet (EPO)	https://worldwide.espacenet.com	Patentes internacionales	Búsqueda de novedad mundial
USPTO Patent Full-Text	https://patents.uspto.gov	Patentes estadounidenses	Mercado fronterizo
Google Patents	https://patents.google.com	Patentes globales (fácil de usar)	Búsqueda inicial exploratoria

Metodología de búsqueda documentada:

- Búsqueda por palabras clave: Identificar términos técnicos en español e inglés.
Búsqueda por clasificación: CIP (Clasificación Internacional de Patentes) relevante.
Búsqueda por solicitante: Empresas competidoras en el sector.
- Análisis de familias de patentes: Identificar equivalentes en otros países.

1. Bases de Datos Consultadas

Para este proyecto de software, la búsqueda se dividió en dos frentes: signos distintivos (marcas) e invenciones (patentes/estado de la técnica). Se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Para Marcas:** Acervo de Marcas IMPI , MARCia y ClasNiza.
- **Para Software/Algoritmos:** Google Patents , USPTO Patent Full-Text y Espacenet (EPO).

2. Metodología de Búsqueda Documentada

A) Búsqueda por Clasificación (ClasNiza y CIP):

- **Signos Distintivos (ClasNiza):** Se determinó que nuestra plataforma debe registrarse en la **Clase 42** (Servicios de Software como Servicio - SaaS, diseño y desarrollo de hardware y software) y opcionalmente en la **Clase 9** (Software descargable o aplicaciones móviles asociadas).
- **Patentes (CIP):** Se utilizaron las clasificaciones **G06Q 10/00** (Administración; Gestión) y **G06N 3/00** (Sistemas informáticos basados en modelos biológicos / Inteligencia Artificial) para buscar algoritmos similares.

B) Búsqueda por Palabras Clave: Se combinaron términos técnicos en inglés y español, dado el contexto fronterizo de la industria maquiladora en Tijuana:

- **Marcas:** "Maquila ERP", "SmartMaq", "Maquilla SaaS", "AutoMaq".

- *Patentes/Software*: "ERP artificial intelligence maquiladora", "Automated contract drafting SaaS", "Supply chain AI automation", "Sistema de gestión predictivo corporativo".

C) Búsqueda por Solicitante (Competencia): Se rastrearon las carteras de patentes y marcas de competidores clave en la región y a nivel global que proveen software industrial (ej. SAP, Oracle, QAD, y desarrolladores locales de software para maquilas).

D) Análisis de Familias de Patentes: Al encontrar patentes relevantes en la base de datos de la **USPTO** (Estados Unidos), se verificó mediante **Espacenet** y **SIGA** si dichas patentes tenían equivalentes o protección extendida en México que pudieran bloquear el desarrollo de nuestra lógica de software.

3. Resultados y Análisis (Simulación de Hallazgos)

Resultados de Marca (IMPI):

- Al buscar el nombre propuesto (ej. "Maquilla SaaS") en el **Acervo de Marcas IMPI** y utilizar **MARCIa** para similitud fonética/gráfica, no se encontraron registros idénticos en la Clase 42. Se encontraron marcas similares en la Clase 9 (enfocadas a maquinaria industrial, no a software), lo que nos da "luz verde" para proceder con la solicitud de registro del nombre de nuestro ERP.

Resultados de Patentes (Estado de la Técnica):

- En **Google Patents** y **USPTO** se hallaron patentes de Microsoft y SAP relacionadas con la integración de modelos de lenguaje natural en sistemas ERP (ej. US11023456B2).
- *Análisis*: Aunque existen patentes sobre el uso general de IA en ERPs, ninguna describe el flujo exacto de automatización adaptado a la normatividad aduanera y laboral específica de la maquiladora mexicana. Esto confirma que nuestro desarrollo no infringe patentes de terceros. Además, refuerza nuestra decisión (Evidencia E3) de proteger nuestra lógica específica como **Secreto Industrial** y el código bajo **Derechos de Autor**, en lugar de intentar una patente que sería difícil de obtener por falta de novedad mundial absoluta.

3: ELABORACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA (Semana 3)

Actividad 3.1: Memoria Técnica (Evidencia E6) Estructura para patente/modelo de utilidad:

MEMORIA TÉCNICA DE INVENCION 1. TÍTULO DE LA INVENCION [Nombre técnico descriptivo] 2. CAMPO TÉCNICO [Área tecnológica a la que pertenece] 3. ANTECEDENTES DE LA INVENCION 3.1 Estado de la técnica actual 3.2 Desventajas de las soluciones existentes 3.3 Citas bibliográficas relevantes (de la búsqueda de anterioridades) 4. RESUMEN DE LA INVENCION [Descripción breve del problema que resuelve y solución propuesta] 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION 5.1 Descripción de figuras (si aplica) 5.2 Descripción de realizaciones preferentes 5.3 Ejemplos de implementación 5.4 Variantes posibles 6.

REIVINDICACIONES (para patentes) [Enumeración de las características que se pretenden proteger] 7. FIGURAS/ILUSTRACIONES [Dibujos técnicos con numeración correlativa] 8. ABSTRACT (resumen en inglés, máximo 150 palabras).

MEMORIA TÉCNICA DE INVENCION

1. TÍTULO DE LA INVENCION Sistema y Método Implementado por Computadora para la Planificación de Recursos Empresariales (ERP) con Motor de Automatización Basado en Nodos e Integración de Inteligencia Artificial para Entornos Maquiladores.

2. CAMPO TÉCNICO La presente invención pertenece al área tecnológica de las Tecnologías de la Información, específicamente a los sistemas de computación en la nube (Cloud Computing), el desarrollo de software como servicio (SaaS), la Inteligencia Artificial aplicada a negocios y las arquitecturas de automatización de flujos de trabajo.

3. ANTECEDENTES DE LA INVENCION

- **3.1 Estado de la técnica actual:** Actualmente, la industria maquiladora utiliza sistemas ERP monolíticos tradicionales (ej. SAP, Oracle) para la gestión de su cadena de suministro, recursos humanos e inventarios. La integración de sistemas periféricos suele requerir desarrollo manual de APIs y extensa configuración de código.
- **3.2 Desventajas de las soluciones existentes:** Los sistemas actuales presentan una alta fricción operativa debido a la necesidad de captura manual de datos. Carecen de adaptabilidad ágil para responder a los constantes cambios en la normatividad laboral mexicana (LFT) y aduanera fronteriza. Además, la creación de automatizaciones requiere conocimientos avanzados de programación, impidiendo que el personal operativo optimice sus propios procesos.
- **3.3 Citas bibliográficas relevantes:**
 - US Patent 11023456B2 (Microsoft): "Integration of natural language models in enterprise resource planning".
 - US Patent 10198695B2 (SAP SE): "Predictive analytics in enterprise resource planning systems".

4. RESUMEN DE LA INVENCION La invención propone una plataforma SaaS nativa en la nube (desplegable en AWS, Azure o GCP) que resuelve la rigidez de los ERPs tradicionales mediante la incorporación de un motor de automatización visual *low-code*. Este motor permite a los usuarios conectar módulos del ERP y aplicaciones externas mediante nodos lógicos. El sistema incluye un agente de Inteligencia Artificial capaz de analizar texto no estructurado (como correos de proveedores o contratos) y desencadenar acciones automatizadas en el inventario o en la facturación, reduciendo el error humano y optimizando la gestión en plantas de alta producción.

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

- **5.1 Descripción de figuras:**
 - *Figura 1:* Arquitectura general del sistema en la nube, mostrando la separación entre el *frontend* web, la base de datos distribuida y el motor de IA.
 - *Figura 2:* Diagrama de flujo del motor de automatización visual, ilustrando la conexión entre un "Nodo Trigger" (Recepción de orden de compra) y "Nodos de Acción" (Actualización de inventario y notificación).

- **5.2 Descripción de realizaciones preferentes:** El sistema se implementa preferentemente utilizando una arquitectura de microservicios. El *backend* procesa la lógica de negocio y se comunica con un LLM (Large Language Model) mediante un puente seguro para mantener la privacidad de los datos industriales.
- **5.3 Ejemplos de implementación:** Un supervisor de almacén en Tijuana recibe un manifiesto de carga en formato PDF. El sistema utiliza reconocimiento óptico y procesamiento de lenguaje natural para extraer los números de parte, cruza la información con las reglas aduaneras vigentes y actualiza el inventario del ERP sin intervención manual.
- **5.4 Variantes posibles:** El sistema incluye una variante móvil nativa para el sistema operativo Android, diseñada para que los supervisores de línea puedan escanear códigos de barras, auditar inventarios en tiempo real y recibir notificaciones de los flujos de automatización directamente en el piso de producción.

6. REIVINDICACIONES (*Nota: Para simular el trámite de invención de software, nos enfocamos en el "método implementado por computadora"*)

1. Un método implementado por computadora para la gestión automatizada de recursos en entornos de manufactura, caracterizado porque comprende: recibir datos no estructurados; procesarlos mediante un modelo de lenguaje integrado; y ejecutar acciones de actualización en una base de datos distribuida a través de un flujo de nodos lógicos configurables por el usuario.
2. El método de la reivindicación 1, donde la interfaz de configuración gráfica permite la creación de automatizaciones sin escritura de código mediante la conexión visual de disparadores y acciones.
3. El método de la reivindicación 1, acoplado a un módulo de cliente móvil que permite la sincronización bidireccional de datos de inventario en tiempo real.

7. FIGURAS/ILUSTRACIONES (*En tu documento de Google Sites, aquí deberás insertar los diagramas o mockups de la plataforma. Puedes usar herramientas como draw.io, Figma o diagramas UML para representar la Figura 1 y 2).*

8. ABSTRACT A computer-implemented method and cloud-native Software as a Service (SaaS) platform for Enterprise Resource Planning (ERP) tailored to the manufacturing and maquiladora industry. The system integrates a node-based, low-code automation engine allowing users to visually construct workflows bridging internal ERP modules and external applications. It features an embedded Artificial Intelligence agent capable of processing unstructured data (e.g., invoices, customs documents) via natural language processing to trigger automated inventory updates and compliance checks, significantly reducing manual data entry and operational friction in high-volume production environments.

Actividad 3.2: Estrategia de Protección Integral (Evidencia E7) Matriz de decisión de estrategia:

Factor	Opción A: Solo México	Opción B: México + USA	Opción C: Internacional (PCT)
Costo estimado	\$15,000-\$30,000 MXN	\$50,000 - \$100,000 MXN	\$150,000+ MXN
Mercado objetivo	Nacional	Fronterizo/binacional	Global
Plazo de protección	20 años desde solicitud	20 años (USA) + 20 años (MX)	30 meses para decisión nacional
Complejidad de trámite	Media	Alta	Muy alta
Recomendación para caso tijuanense	Empresas locales	Maquiladoras exportadoras	Corporativos transnacionales

4: INTEGRACIÓN Y ENTREGA (Semana 4)

Actividad 4.1: Estructuración del Portafolio Digital (Evidencia E9) Plataforma recomendada: Google Sites (por accesibilidad y funcionalidades). Estructura de navegación:

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: [Nombre del Proyecto]

PÁGINA DE INICIO * Presentación del equipo * Resumen ejecutivo del proyecto * Navegación a secciones principales

SECCIÓN: MARCO NORMATIVO * Fichas de legislación aplicable * Análisis de figura de PI seleccionada * Comparativo de opciones de protección

SECCIÓN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA * Memoria descriptiva completa * Dibujos técnicos o representaciones * Video de demostración (si aplica optativa O1) * Búsqueda de anterioridades documentada

SECCIÓN: ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN * Análisis FODA de la propiedad intelectual * Plan de registro (nacional/internacional) * Cronograma de trámites * Presupuesto estimado

SECCIÓN: SIMULACIÓN DE TRÁMITE * Formatos oficiales llenados (IMPI/INDAUTOR) * Cartas de poder (simuladas) * Comprobantes de pago simulados

SECCIÓN: REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN * Bitácora de aprendizaje individual (cada integrante) * Evaluación de desempeño del equipo * Lecciones aprendidas y recomendaciones

ANEXOS * Acta constitutiva del equipo * Cronograma de trabajo * Evidencias optativas seleccionadas * Recursos adicionales (enlaces, videos, documentos)

Plataforma seleccionada: Google Sites **PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS:** Plataforma SaaS ERP Inteligente (SmartMaq)

PÁGINA DE INICIO

- **Presentación del equipo:** "Somos un equipo multidisciplinario enfocado en la intersección del desarrollo de software y la propiedad intelectual. Coordinado por Bernardo Morales, el equipo integra perfiles de análisis técnico, diseño de estrategia e investigación legal para blindar soluciones tecnológicas."
- **Resumen ejecutivo del proyecto:** "SmartMaq es una Plataforma SaaS nativa en la nube (desplegable en arquitecturas modernas como AWS, Azure o GCP) diseñada para la industria maquiladora de Tijuana. Integra un motor visual de automatización *low-code* y agentes de Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos no estructurados. Este portafolio documenta el proceso estratégico y legal para proteger sus algoritmos, código fuente e identidad comercial en un mercado binacional."
- **Navegación a secciones principales:** *(Aquí insertarás botones en Google Sites que enlacen a las páginas de abajo).*

SECCIÓN: MARCO NORMATIVO

- **Fichas de legislación aplicable:** Enlaces y resúmenes de la Ley Federal del Derecho de Autor (para el código fuente) y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (para la marca y secretos industriales).
- **Análisis de figura de PI seleccionada:** *(Aquí insertarás el texto de la Evidencia E3 que redactamos previamente, detallando el Árbol de Decisión).*
- **Comparativo de opciones de protección:** Tabla que contrasta patentar el software vs. protegerlo mediante Derechos de Autor + Secreto Industrial.

SECCIÓN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- **Memoria descriptiva completa:** *(Aquí va el texto completo de la Evidencia E6: "MEMORIA TÉCNICA DE INVENCION").*
- **Dibujos técnicos o representaciones:** *(Espacio para subir los diagramas de arquitectura de nube, diagramas UML de la base de datos y mockups de la interfaz).*
- **Video de demostración (optativa O1):** "Recorrido de 3 minutos mostrando el flujo de automatización de un documento de inventario procesado por el agente de IA."
- **Búsqueda de anterioridades documentada:** *(Aquí va el texto de la Evidencia E4 con los resultados de Espacenet, USPTO y MARCIA).*

SECCIÓN: ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

- **Análisis FODA de la propiedad intelectual:** * *Fortalezas:* El código está protegido desde su fijación. La marca asegura exclusividad B2B.
 - *Oportunidades:* Licenciamiento del SaaS a múltiples maquiladoras en la región fronteriza.
 - *Debilidades:* Alto costo de litigio internacional si un corporativo en EE. UU. vulnera el secreto industrial.
 - *Amenazas:* Rápida obsolescencia del software si no se actualizan los modelos de IA.
- **Plan de registro (nacional/internacional):** Estrategia "Opción B" (México + USA) detallada en la Evidencia E7.
- **Cronograma de trámites:** Gantt de 6 meses (Mes 1: Registro INDAUTOR; Mes 2: Solicitud Marca IMPI; Mes 3-6: Seguimiento y respuesta a oficios).
- **Presupuesto estimado:** Desglose de los \$50,000 - \$100,000 MXN justificados en la Evidencia E7.

SECCIÓN: SIMULACIÓN DE TRÁMITE

- **Formatos oficiales llenados:** *(Aquí subirás en PDF el formato RPDA-01 de INDAUTOR para programas de cómputo y el formato de solicitud de marca del IMPI).*
- **Cartas de poder (simuladas):** Documento donde la empresa desarrolladora otorga poder al Investigador Legal para hacer el trámite.
- **Comprobantes de pago simulados:** Recibos con los montos oficiales vigentes (ej. \$300+ MXN para INDAUTOR, \$2,800+ MXN para IMPI).

SECCIÓN: REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

- **Bitácora de aprendizaje individual:** * *Ejemplo para Bernardo:* "En mi experiencia desarrollando soluciones tecnológicas e integrando inteligencia artificial, me he dado cuenta de que el código limpio y una arquitectura robusta no son suficientes si no blindamos el modelo de negocio. Aprender a diferenciar entre qué proteger ante INDAUTOR y qué mantener como secreto industrial me da una perspectiva mucho más amplia, crucial para estructurar futuras consultorías digitales o escalar una startup tecnológica en un mercado competitivo."
- **Evaluación de desempeño del equipo:** "El uso de metodologías ágiles facilitó la entrega de evidencias. El balance entre perfiles técnicos y legales fue clave para estructurar una estrategia viable."
- **Lecciones aprendidas y recomendaciones:** "Recomendamos firmar Acuerdos de Confidencialidad (NDAs) antes de cualquier *pitch* a clientes corporativos."

ANEXOS

- **Acta constitutiva del equipo:** *(El texto de la Evidencia E1 firmado).*
- **Cronograma de trabajo:** Distribución de actividades de las Semanas 1 a la 4.
- **Evidencias optativas seleccionadas:** *(Ej. Propuesta de modelo de negocio Canvas).*
- **Recursos adicionales:** Enlaces a LFPPI, LFDA y sitios oficiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dimensión	Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (25%)
Contenido Técnico (30%)	Precisión jurídica	Clasificación correcta de PI, cita de artículos de ley específicos	Clasificación correcta con citas generales	Clasificación con errores menores	Clasificación incorrecta
	Calidad de memoria técnica	Descripción completa, reivindicaciones claras, ejemplos concretos	Descripción completa, reivindicaciones presentes	Descripción incompleta, sin ejemplos	Descripción confusa o insuficiente
	Búsqueda de antecedentes	≥3 bases consultadas, análisis comparativo documentado	2-3 bases consultadas, análisis básico	1-2 bases, sin análisis	Sin búsqueda o irrelevante
Estrategia y Análisis (25%)	Viabilidad de registro	Análisis riguroso de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial	Análisis de novedad y aplicación industrial	Análisis superficial	Sin análisis de viabilidad
	Estrategia de protección	Propuesta integral (nacional/internacional), justificada económicamente	Propuesta nacional con justificación	Propuesta genérica sin justificación	Sin estrategia definida

Trabajo Colaborativo (20%)	Distribución de roles	Roles claros, cumplimiento equitativo, documentado en actas	Roles definidos, cumplimiento o aceptable	Roles confusos o desbalanceados	Sin definición de roles
	Comunicación y coordinación	Reuniones documentadas, herramienta de seguimiento, resolución de conflictos	Reuniones periódicas, seguimiento básico	Comunicación irregular	Sin evidencia de coordinación
Presentación y Formato (15%)	Organización del portafolio	Estructura lógica, navegación clara, hipervínculos funcionales	Estructura adecuada, navegable	Estructura confusa	Desorganizado
	Calidad de evidencias	Evidencias obligatorias completas + 2 optativas de calidad	Evidencias completas + 1 optativa	Faltan evidencias obligatorias	Evidencias mínimas o incompletas
Reflexión y Autoevaluación (10%)	Bitácoras de aprendizaje	Reflexiones profundas por cada integrante, metacognición evidente	Reflexiones adecuadas por cada integrante	Reflexiones superficiales	Sin bitácoras o genéricas
	Evaluación de equipo	Análisis crítico honesto de fortalezas y áreas de mejora	Evaluación con elementos de mejora	Evaluación solo positiva o negativa	Sin evaluación de equipo

BIBLIOGRAFÍA:

- Díaz Barriga, F., & Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista. McGraw-Hill. (Capítulo 12: Evaluación del aprendizaje).
- Barberá, E. (2005). Portafolios docentes y de aprendizaje: Una experiencia de formación en la Universidad a través de la Web. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 2(2), 1-11.
- Klenowski, V. (2004). Portfolios for learning, assessment and professional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(4), 441-450.

Fuentes sobre Propiedad Intelectual en México:

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 20 de julio de 2020.
- Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). (2021). Ley Federal del Derecho de Autor. Reglamento y acuerdos administrativos vigentes.
- Rodríguez León, Y. J. (s.f.). Guía de propiedad intelectual para la Facultad de Contaduría y Administración UABC Tijuana. Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia (DPIT).

Fuentes sobre Contexto Regional (Tijuana):

- Secretaría de Economía / Gobierno de Baja California. (s.f.). Instituto Estatal del Emprendedor: Servicios de apoyo en propiedad intelectual. Recuperado de <https://www.bajacalifornia.gob.mx/bcemprendimiento>
- Marcapolis. (s.f.). Servicios de registro de marcas en Tijuana. Blvd. Sánchez Taboada 10488, Zona Urbana Río Tijuana.

Fuentes sobre Tecnología Educativa:

- Massuh-Villavicencio, C. (2026). Portafolios digitales con Google Sites para evaluar aprendizajes en docentes en formación inicial universitaria. Revista EDUCA, 8(1). <https://doi.org/10.55040/vm811m14>
- Leal Sorriente, E. (2019). El portafolio de evidencias como herramienta de evaluación en la educación media y universitaria. Mi Rincón de Aprendizaje. <https://mirincondeaprendizaje.com>